

Apellido

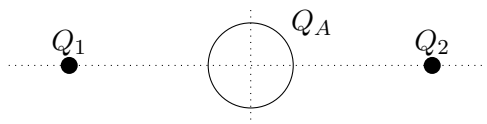
Nombres

No completar

|             |                 |                  |                 |                  |               |               |               |       |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 1<br>(1 pt) | 2.a<br>(1,5 pt) | 2.b<br>(1,25 pt) | 2.c<br>(0,5 pt) | 2.d<br>(1,75 pt) | 3.a<br>(2 pt) | 3.b<br>(1 pt) | 3.c<br>(1 pt) | Total |
|             |                 |                  |                 |                  |               |               |               |       |

No entregar resoluciones de los ejercicios de elección múltiple, solo marcar una opción con una cruz.

1. La figura muestra dos cargas puntuales y un anillo con carga total  $Q_A$  uniformemente distribuida. Las tres cargas son positivas,  $Q_1 < Q_A$  y  $Q_A < Q_2$ .



Seleccionar todas las opciones correctas referidas a las componentes del campo eléctrico en el centro del anillo y del potencial eléctrico en ese punto.

- |                                    |                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> $E_x > 0$ | <input type="checkbox"/> $E_x = 0$ | <input type="checkbox"/> $E_x < 0$ |
| <input type="checkbox"/> $E_y > 0$ | <input type="checkbox"/> $E_y = 0$ | <input type="checkbox"/> $E_y < 0$ |
| <input type="checkbox"/> $E_z > 0$ | <input type="checkbox"/> $E_z = 0$ | <input type="checkbox"/> $E_z < 0$ |
| <input type="checkbox"/> $V > 0$   | <input type="checkbox"/> $V = 0$   | <input type="checkbox"/> $V < 0$   |

2. La carga de un disco de 1,25 cm de radio se encuentra distribuida uniformemente por toda su superficie. Su carga total es  $-6,5 \text{ nC}$ . Se piensa el origen de coordenadas en el centro del disco y el eje  $z$  coincidente con su eje de simetría. En la posición  $(0; 0; 10 \text{ cm})$  se encuentra una carga puntual  $q_1 = 5 \text{ nC}$ .
- Determinar el vector campo eléctrico en el punto  $(0; 0; 4 \text{ cm})$ .
  - Si se toma  $V = 0$  en el infinito, ¿cuál es el potencial en  $(0; 0; 4 \text{ cm})$ ?
  - ¿Qué energía se necesita entregar para traer una carga puntual de  $-3 \text{ nC}$  desde el infinito hasta el punto  $(0; 0; 4 \text{ cm})$ ?
  - Además del anillo y la carga  $q_1$ , se agrega una carga puntual  $q_2 = 4,2 \text{ nC}$  en el punto  $(0; 2 \text{ cm}; 4 \text{ cm})$ . Encontrar el vector de la fuerza resultante sobre  $q_1$ .

3. En el circuito mostrado en la figura, la corriente que circula por la resistencia de  $0,08 \text{ k}\Omega$  es de  $66,67 \text{ mA}$ , en el sentido indicado.

- Calcular la corriente que circula por la resistencia de  $2,0 \text{ k}\Omega$  y la que circula por la resistencia de  $0,5 \text{ k}\Omega$ , indicando sus sentidos de circulación.
- Calcular la potencia que disipa la resistencia de  $0,65 \text{ k}\Omega$ .
- Calcular la diferencia de potencial  $V_b - V_a$ .

